

Bootstrap Paramétrico

Ítalo Gabriel e Elizeu Medeiros
Prof^o: Pedro Silva

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
Departamento de Estatística

16 de Junho de 2025

O que é o Bootstrap e para que ele serve?

Bootstrap é uma técnica estatística de reamostragem utilizada para estimar a distribuição de um estimador (como a média, mediana, variância) a partir dos próprios dados amostrais, sem necessidade de suposições fortes sobre a forma da distribuição da população.

O método foi popularizado por Bradley Efron na década de 1970 e consiste em gerar múltiplas amostras (com reposição) a partir da amostra original para simular a variabilidade do estimador.

Para que serve o Bootstrap?

O **Bootstrap** serve para estimar a precisão de estimadores (intervalos de confiança, viés e variância). Ela é usada especialmente em situações em que não existem fórmulas exatas ou quando se trabalha com amostras pequenas.

Tipos de Bootstrap e suas diferenças

- Bootstrap Paramétrico
- Bootstrap Não Paramétrico

Diferença:

O **Bootstrap não paramétrico** é um método que reamostra diretamente da amostra original, sem assumir nenhuma distribuição dos dados.

Já o **Bootstrap paramétrico** assume uma distribuição específica (normal, Poisson, binomial, etc.) e gera novas amostras a partir dessa distribuição usando parâmetros estimados da amostra.

Bootstrap Paramétrico: Definição

O **Bootstrap paramétrico** é um método que não cria novas amostras diretamente dos dados originais, mas cria a partir de uma distribuição conhecida. Primeiro, ele ajusta essa distribuição aos seus dados, descobrindo seus parâmetros (como média e desvio). Depois, gera várias amostras simuladas, que ajudam a analisar a variação do estimador e construir os intervalos de confiança.

Esquema do Bootstrap Paramétrico

1. Assumir uma distribuição teórica conhecida (ex.: normal, Poisson, binomial).



2. Estimar os parâmetros dessa distribuição com os dados originais.



3. Gerar várias amostras simuladas a partir da distribuição ajustada.



4. Calcular o estimador de interesse em cada amostra simulada.



5. Construir uma distribuição empírica do estimador e realizar inferências: intervalo de confiança, viés e erro padrão.

Exemplo Prático (1/2)

Exemplo Prático (2/2)

Vantagens do Bootstrap Paramétrico

- Mais eficiente quando o modelo paramétrico está corretamente especificado.
- Requer menos memória computacional do que o não paramétrico, pois as amostras vêm de uma fórmula, não de sorteios com reposição.
- Permite gerar amostras fora do escopo da amostra original, cobrindo regiões não observadas.
- É útil quando o tamanho da amostra original é muito pequeno.

Limitações do Bootstrap Paramétrico

- Depende fortemente da escolha da distribuição: se o modelo paramétrico estiver incorreto, os resultados serão enviesados.
- Pode não capturar bem a variabilidade real dos dados se a suposição de distribuição não for adequada.
- Menos robusto em relação a outliers ou dados assimétricos mal modelados.

Quando usar o Bootstrap Paramétrico?

O **Bootstrap Paramétrico** é usado quando se sabe que os dados seguem uma distribuição conhecida e o modelo está bem ajustado. É especialmente indicado para amostras pequenas, para gerar amostras simuladas baseadas nesse modelo e para economizar tempo computacional.

O **Bootstrap Paramétrico** é eficiente e preciso quando há justificativa para assumir uma distribuição nos dados. Ele pode gerar inferências mais precisas e eficientes em comparação com o método não paramétrico, especialmente com amostras pequenas. Porém, é essencial verificar se essa suposição é válida; caso contrário, o bootstrap não paramétrico pode ser mais indicado. Portanto, a escolha entre os dois métodos deve considerar o conhecimento prévio e as características observadas da amostra.

Fim.